ARŞİV: ŞG-2026/AR-GE/MMO-0041/R2

HİZMETE ÖZEL / TİCARİ SIR

ŞİMŞEK OYUN VE FİNANS TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ

ALTYAPI, AĞ GÜVENLİĞİ VE BULUT SİSTEMLERİ ÇALIŞMA GRUBU

EVRAK KODU: ŞG-2026/AR-GE/MMO-0041/R2 **TARİH:** 19 Ekim 2026

KONU: Business Bank Online — Bulut Sunucu, PostgreSQL Veritabanı, Redis Kümesi, Ağ Bant Genişliği ve Maliyet Analizi **GİZLİLİK:** TİCARİ GİZLİ

🖥️ RAPOR 2: Teknik Altyapı & Kaynak Gereksinimleri Raporu

Proje: Business Bank Online — MMO Ekonomi Simülasyonu

Hazırlayan: Antigravity Architect

Tarih: 19 Ekim 2026

Revizyon: v1.0

1. Yönetici Özeti

Bu rapor, Business Bank Online projesinin **sunucu altyapısı, veritabanı, önbellek, ağ, depolama, izleme ve güvenlik** gereksinimlerini detaylı olarak belgelemektedir. Üç farklı ölçek senaryosu (başlangıç, büyüme, tam ölçek) için kaynak planlaması yapılmıştır.

2. Altyapı Bileşenleri Genel Görünüm



---

3. Sunucu Donanım Gereksinimleri

3.1 HESAPLAMA TEMELLERİ

Sovereign Pulse (10s Tick) CPU Yükü:

- Her tick'te işlenen operasyonlar:
- 75 hisse fiyat güncelleme + 20 kripto fiyat güncelleme = ~100 hesaplama
- 8 FX kuru güncelleme + 4 emtia fiyat güncelleme = ~12 hesaplama
- N oyuncu × pasif gelir dağıtımı (filo, kira, temettü, mevduat)
- N oyuncu × vergi borç kontrolü (16 saat kilidi)
- N oyuncu × forex likidasyon kontrolü
- Forbes sıralama güncellemesi
- WebSocket broadcast (delta encoding)
- **Tahmini tick süresi:** 50ms (1K oyuncu), 200ms (10K oyuncu), 800ms (50K oyuncu)

WebSocket Bağlantı Yükü:

- Her aktif oyuncu = 1 persistent TCP bağlantısı
- Memory per connection: ~10KB (Socket.IO overhead + session data)
- Saniyede gelen mesaj: ortalama 2-3 msg/user (tap'ler, trade'ler)
- Saniyede giden mesaj: ortalama 1-2 msg/user (fiyat güncellemeleri, bildirimler)

3.2 FAZ 1: BAŞLANGIÇ (0 — 5,000 EŞZAMANLI OYUNCU)

BİLEŞEN	SPESİFİKASYON	KAYNAK
App Server	4 vCPU, 8 GB RAM, 80 GB NVMe SSD	Hetzner CPX31 veya DO Premium Droplet
PostgreSQL	2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB SSD	Aynı sunucu üzerinde (Docker) veya Supabase Free
Redis	1 vCPU, 1 GB RAM	Aynı sunucu üzerinde (Docker) veya Upstash Free
Toplam	Tek sunucu	1 makine

Mimari Diyagram (Faz 1):

```
[Clients] → [Cloudflare] → [Hetzner CPX31]
                              ├── Nginx (:80/:443)
                              ├── NestJS App (:3000)
                              ├── PostgreSQL (:5432)
                              ├── Redis (:6379)
                              └── BullMQ Worker (aynı process)
```

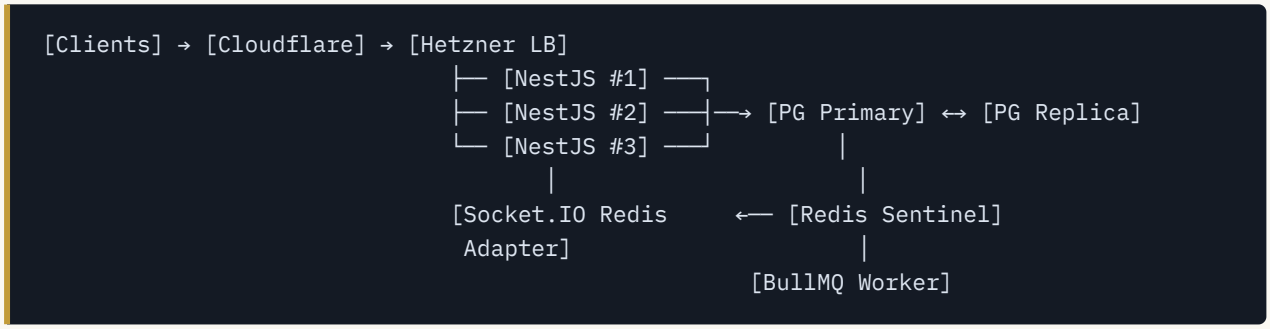
Kapasite Limitleri (Faz 1):

- Max eşzamanlı WebSocket: ~5,000 (8GB RAM ile)
- Max veritabanı boyutu: ~2 GB (100K kullanıcı verisi)
- Tick süresi: <100ms
- API yanıt süresi (p95): <50ms

3.3 FAZ 2: BÜYÜME (5,000 — 50,000 EŞZAMANLI OYUNCU)

BİLEŞEN	SPESİFİKASYON	ADET	KAYNAK
App Server	8 vCPU, 16 GB RAM, 160 GB NVMe	2-3	Hetzner CCX33
PostgreSQL	4 vCPU, 16 GB RAM, 200 GB SSD	1 Primary + 1 Read Replica	Managed PG (Hetzner / Supabase Pro)
Redis	2 vCPU, 4 GB RAM	1 (Sentinel ile HA)	Managed Redis veya Upstash Pro
Load Balancer	Nginx / HAProxy	1	Hetzner LB
BullMQ Worker	4 vCPU, 8 GB RAM	1 dedicated	Ayrı sunucu

Mimari Diyagram (Faz 2):



Ölçekleme Kararları:

- Socket.IO **Redis Adapter** ile multi-node WebSocket sync
- Nginx **ip_hash** veya **sticky session** ile WS persistence
- PostgreSQL **Read Replica** ile okuma trafiğini dağıtma (Forbes sorgulama, market data GET)
- Economy Engine **tek master node**'da çalışır (split brain önleme)

3.4 FAZ 3: TAM ÖLÇEK (50,000 — 200,000+ EŞZAMANLI OYUNCU)

BİLEŞEN	SPESİFİKASYON	ADET	KAYNAK
App Server	16 vCPU, 32 GB RAM	5-10	Hetzner CCX53 / Kubernetes
Economy Engine	8 vCPU, 16 GB RAM (dedicated)	1	Ayrılmış worker
PostgreSQL	8 vCPU, 32 GB RAM	1 Primary + 2 Replicas + Citus sharding	Managed
Redis Cluster	—	6 node (3 master + 3 replica)	Managed Redis Cluster
Message Queue	—	3 BullMQ workers	Dedicated
CDN / Edge	Cloudflare Pro/Enterprise	—	Global
Monitoring	Grafana + Prometheus + Loki	1	Dedicated

---

4. Veritabanı (PostgreSQL) Detayları

4.1 BOYUT TAHMİNLERİ

TABLO	SATIR BAŞINA	100K KULLANICI	1M KULLANICI
`users` + `wallets`	~2 KB	200 MB	2 GB
`stock_holdings`	~150 B	100 MB (ort. 7 hisse/kişi)	1 GB
`stocks` (75 sabit)	~500 B	37 KB	37 KB
`properties` (sahiplenmiş)	~400 B	40 MB (ort. 4 mülk/kişi)	400 MB
`vehicles`	~200 B	100 MB (ort. 5 araç/kişi)	1 GB
`businesses`	~300 B	30 MB	300 MB
`loans`	~200 B	10 MB	100 MB
`forex_positions`	~300 B	15 MB	150 MB
`holding_companies`	~1 KB	50 MB	500 MB
`transactions` (log)	~200 B	2 GB (ort. 100 tx/kişi)	20 GB
`limit_orders`	~250 B	25 MB	250 MB
TOPLAM	—	**~2.5 GB**	**~25 GB**

4.2 INDEX STRATEJİSİ

```
-- Kritik Performans İndeksleri

-- Forbes sıralaması (en çok sorgulanan)
CREATE INDEX idx_wallet_net_worth ON wallets (cash_balance DESC);

-- Portföy sorgulama
CREATE INDEX idx_holdings_user ON stock_holdings (user_id);
CREATE INDEX idx_holdings_stock ON stock_holdings (stock_id);

-- Gayrimenkul sahiplik sorgusu
CREATE INDEX idx_property_owner ON properties (owner_id) WHERE owner_id IS NOT NULL;
CREATE INDEX idx_property_available ON properties (id) WHERE owner_id IS NULL;

-- Aktif limit emirler
CREATE INDEX idx_orders_active ON limit_orders (stock_id, type, target_price)
  WHERE status = 'ACTIVE';

-- İşlem geçmişi (son 100)
CREATE INDEX idx_tx_user_recent ON transactions (user_id, created_at DESC);

-- Aktif krediler
CREATE INDEX idx_loans_active ON loans (borrower_id) WHERE is_defaulted = FALSE AND remain

-- MegaCorp maaş borçları (tick'te kontrol)
CREATE INDEX idx_holding_wages ON holding_companies (stock_id) WHERE payable_wages > 0;
```

4.3 BAĞLANTI HAVUZU KONFİGÜRASYONU

PARAMETRE	FAZ 1	FAZ 2	FAZ 3
`max_connections` (PG)	100	300	500
Prisma `connection_limit`	20	50	100
PgBouncer	Yok	Transaction mode, 200 pool	Session mode, 500 pool
Statement timeout	5s	3s	2s

4.4 BACKUP STRATEJİSİ

YÖNTEM	FREKANS	SAKLAMA	HEDEF
WAL Streaming	Sürekli (gerçek zamanlı)	7 gün	Point-in-time recovery
pg_dump (tam)	Günlük 04:00 UTC	30 gün	Felaket kurtarma
Logical backup	Haftalık	90 gün	Arşiv
Snapshot	Günlük	14 gün	Hızlı kurtarma

---

5. Redis Detayları

5.1 KULLANIM ALANLARI VE MEMORY TAHMİNLERİ

KULLANIM	VERİ TİPİ	KEY PATTERN	BOYUT (100K USER)
Fiyat Cache	Hash	`prices:stocks`, `prices:crypto`, `prices:fx`	~50 KB
Session	String	`session:{userId}`	~100 MB (1KB × 100K)
Rate Limit	Sorted Set	`ratelimit:{userId}:{action}`	~50 MB
Forbes Top 100	Sorted Set	`forbes:leaderboard`	~10 KB
Socket.IO Adapter	Pub/Sub	`socket.io#/...`	~20 MB (volatile)
BullMQ Queues	List + Hash	`bull:{queueName}:*`	~100 MB
Click Buffer	List	`clicks:{userId}`	~50 MB (batch processing)
Economy State	Hash	`economy:state`	~1 KB
Online Users	Set	`online:users`	~5 MB
TOPLAM	—	—	**~400 MB**

5.2 REDİS YAPILANDIRMASI

```
# Faz 1 - redis.conf
maxmemory 512mb
maxmemory-policy allkeys-lru

# Persistence
save 300 10          # 5 dakikada 10+ değişiklik varsa RDB snapshot
appendonly yes       # AOF logging
appendfsync everysec

# Performance
tcp-backlog 511
timeout 300
tcp-keepalive 60

# Pub/Sub (Socket.IO adapter için)
notify-keyspace-events ""
```

5.3 FORBES LEADERBOARD: REDİS SORTED SET

```
# En çok sorgulanan yapı — PostgreSQL yerine Redis'te tutulur

ZADD forbes:leaderboard {netWorth} {userId}

# İlk 100'ü getir (O(log(N) + M) → <1ms)
ZREVRANGE forbes:leaderboard 0 99 WITHSCORES

# Oyuncunun sırasını öğren (O(log(N)) → <1ms)
ZREVRANK forbes:leaderboard {userId}

# Güncelleme (her tick'te, O(log(N)) → <1ms)
ZADD forbes:leaderboard {newNetWorth} {userId}
```

---

6. WebSocket Altyapı Gereksinimleri

6.1 BAĞLANTI KAPASİTESİ HESABI

```
Her WebSocket bağlantısı:
├── TCP socket              → ~3 KB kernel buffer
├── Socket.IO session       → ~5 KB application memory
├── User state (rooms, etc) → ~2 KB
└── TOPLAM per connection   → ~10 KB

5,000 eşzamanlı kullanıcı × 10 KB = 50 MB (RAM)
50,000 eşzamanlı kullanıcı × 10 KB = 500 MB (RAM)

Node.js process limiti: ~20,000 bağlantı / process (8GB RAM)
→ 50K kullanıcı = 3 NestJS instance gerekli
```

6.2 BANDWİDTH HESABI

```
Giden trafik (Server → Client):
├── Tick fiyat güncellemesi (her 10s): ~300 bytes × 5,000 user = 1.5 MB / 10s = 150 KB/s
├── Kişisel bildirim (ortalama): ~100 bytes × 50/s = 5 KB/s
├── Forbes güncellemesi (her 30s): ~2 KB × 1,000 subscriber = 2 MB / 30s = 66 KB/s
└── TOPLAM giden: ~220 KB/s (5K user), ~2 MB/s (50K user)

Gelen trafik (Client → Server):
├── Tap olayları: ~50 bytes × (ort. 3 tap/s × 1,000 aktif tapper) = 150 KB/s
├── Trade emirleri: ~200 bytes × 50/s = 10 KB/s
├── Diğer komutlar: ~100 bytes × 20/s = 2 KB/s
└── TOPLAM gelen: ~162 KB/s (5K user)

Aylık bandwidth tahmini (5K user):
├── Giden: 220 KB/s × 86,400 s/gün × 30 gün = ~570 GB/ay
├── Gelen: 162 KB/s × 86,400 s/gün × 30 gün = ~420 GB/ay
└── TOPLAM: ~1 TB/ay
```

6.3 HEARTBEAT & RECONNECTİON PARAMETRELERİ

```
// Server-side Socket.IO konfigürasyonu
const io = new Server(server, {
  // Bağlantı ayarları
  pingInterval: 25000,      // 25s heartbeat
  pingTimeout: 20000,       // 20s timeout (toplam 45s tolerans)

  // Transport
  transports: ['websocket'], // HTTP polling kapalı (mobil için gereksiz)
  allowUpgrades: false,

  // Performans
  perMessageDeflate: {
    threshold: 1024,         // 1KB üzeri mesajları sıkıştır
  },

  // Güvenlik
  cors: {
    origin: [
      'https://businessbank.simsekgame.com',
      'capacitor://localhost',  // iOS
      'http://localhost',       // Android WebView
    ],
  },

  // Multi-node (Faz 2+)
  adapter: createAdapter(redisClient),
});
```

---

7. Hosting Planı ve Maliyet Analizi

7.1 FAZ 1: BAŞLANGIÇ (AYLIK MALİYET)

SERVİS	SAĞLAYICI	PLAN	AYLIK MALİYET
App Server	Hetzner Cloud	CPX31 (4 vCPU, 8GB, 160GB)	€15.90 (~$17)
PostgreSQL	Hetzner (Docker)	Aynı sunucu	$0 (dahil)
Redis	Upstash	Free tier (10K cmd/gün) → Pro ($10)	$0 - $10
Domain	simsekgame.com	Mevcut	$0
SSL / CDN	Cloudflare	Free plan	$0
Email (Auth)	Resend	Free tier (100/gün)	$0
Monitoring	Grafana Cloud	Free tier	$0
Object Storage	Hetzner	1 TB (backup)	€3.80 (~$4)
TOPLAM			**$21 — $31/ay**

7.2 FAZ 2: BÜYÜME (AYLIK MALİYET)

SERVİS	SAĞLAYICI	PLAN	AYLIK MALİYET
App Servers (×3)	Hetzner Cloud	CCX33 (8 vCPU, 32GB) × 3	€150 (~$165)
Load Balancer	Hetzner	LB11	€5.40 (~$6)
PostgreSQL	Supabase Pro	8GB RAM, 100GB	$25
PG Read Replica	Supabase	Replica add-on	$25
Redis	Upstash	Pay-as-you-go Pro	$30
BullMQ Worker	Hetzner	CPX21 (3 vCPU, 4GB)	€7.50 (~$8)
CDN	Cloudflare	Pro ($20)	$20
Monitoring	Grafana Cloud	Pro	$29
Object Storage	Hetzner	5 TB	€19 (~$21)
TOPLAM			**~$330/ay**

7.3 FAZ 3: TAM ÖLÇEK (AYLIK MALİYET)

SERVİS	SAĞLAYICI	PLAN	AYLIK MALİYET
Kubernetes Cluster	Hetzner	5-10 node (CCX43)	~$600
Managed PostgreSQL	Hetzner / AWS RDS	Multi-AZ, 32GB RAM	~$200
Redis Cluster	Upstash / AWS ElastiCache	6 node cluster	~$100
CDN	Cloudflare	Business	$200
Monitoring	Grafana Cloud + Sentry Pro	—	$100
CI/CD	GitHub Actions	Team	$20
TOPLAM			**~$1,200/ay**

---

8. SLA ve Performans Hedefleri

8.1 UPTİME HEDEFLERİ

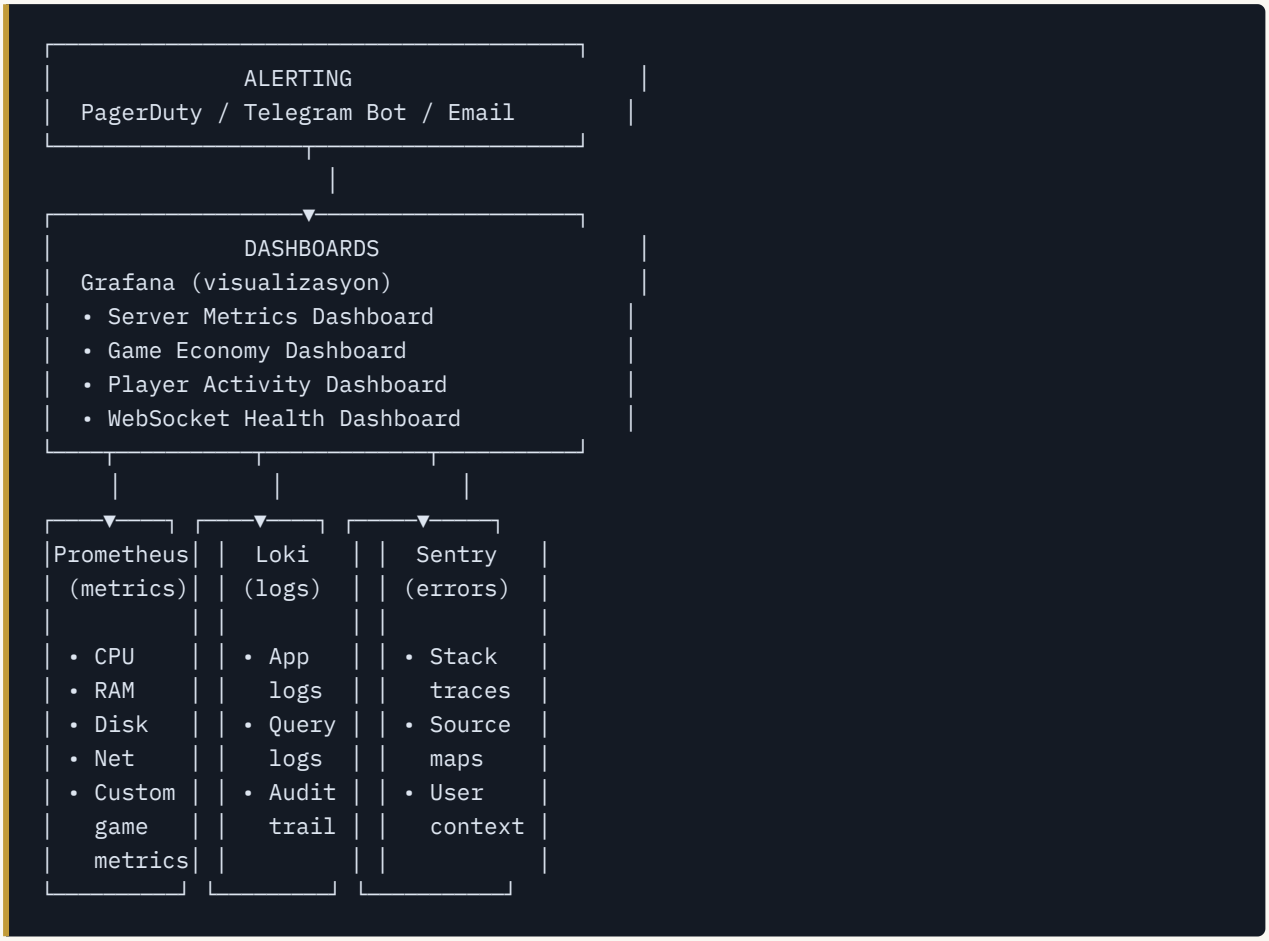
METRİK	HEDEF (FAZ 1)	HEDEF (FAZ 2+)
Sistem uptime	%99.5 (1.8 gün/yıl kesinti)	%99.9 (8.7 saat/yıl)
API yanıt süresi (p50)	<30ms	<20ms
API yanıt süresi (p95)	<100ms	<50ms
API yanıt süresi (p99)	<500ms	<200ms
WebSocket mesaj gecikmesi	<50ms	<30ms
Sovereign Pulse tick süresi	<200ms	<100ms
Veritabanı sorgu süresi (p95)	<50ms	<20ms

8.2 RATE LİMİTİNG TABLOSU

ENDPOİNT / EVENT	LİMİT	PENCERE	AŞIM AKSİYONU
`POST /auth/login`	5 istek	15 dakika	15 dakika ban
`POST /auth/register`	3 istek	1 saat	1 saat ban
`TAP` (WS)	15 event	1 saniye	Event drop + uyarı
`BUY_STOCK` (WS)	30 event	1 dakika	Geçici ticaret kilidi
`SELL_STOCK` (WS)	30 event	1 dakika	Geçici ticaret kilidi
`PLACE_LIMIT_ORDER` (WS)	10 event	1 dakika	Event reject
Genel REST API	100 istek	1 dakika	429 Too Many Requests
Genel WS event	60 event	1 dakika	Connection throttle

9. Monitoring & Observability Stack

9.1 MONİTORİNG KATMANLARI



9.2 OYUN-SPESİFİK METRİKLER (PROMETHEUS CUSTOM METRİCS)

```
// Oyun ekonomisi izleme metrikleri

// Gauge: Anlık değerler
const totalMoneySupply = new Gauge({
  name: 'bb_economy_money_supply_total',
  help: 'Toplam para arzı (M2)',
});

const onlinePlayerCount = new Gauge({
  name: 'bb_players_online_total',
  help: 'Anlık online oyuncu sayısı',
});

const inflationRate = new Gauge({
  name: 'bb_economy_inflation_rate',
  help: 'Anlık enflasyon oranı',
});

const tickDuration = new Histogram({
  name: 'bb_engine_tick_duration_seconds',
  help: 'Sovereign Pulse tick süresi',
  buckets: [0.01, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0],
});

// Counter: Kümülatif değerler
const totalTradesExecuted = new Counter({
  name: 'bb_trades_executed_total',
  help: 'Toplam gerçekleştirilen işlem sayısı',
  labelNames: ['type', 'asset_class'], // stock, crypto, forex
});

const totalTaps = new Counter({
  name: 'bb_taps_total',
  help: 'Toplam tıklama sayısı',
});

const wsMessagesIn = new Counter({
  name: 'bb_ws_messages_received_total',
  help: 'Gelen WebSocket mesaj sayısı',
  labelNames: ['event'],
});

const wsMessagesOut = new Counter({
  name: 'bb_ws_messages_sent_total',
  help: 'Giden WebSocket mesaj sayısı',
  labelNames: ['event'],
});
```

9.3 ALERT KURALLARI

ALERT	KOŞUL	ŞİDDET	AKSİYON
Tick Timeout	Tick süresi > 5s	🔴 Critical	PagerDuty + Telegram
High Memory	RAM > %90	🟡 Warning	Email + Telegram
DB Connections	Pool > %80 dolu	🟡 Warning	Email
WS Disconnects	>100 disconnect/dakika	🟠 High	Telegram
Error Rate	>5% 5xx responses	🔴 Critical	PagerDuty
Disk Space	>%85 kullanım	🟡 Warning	Email
Inflation Spike	Enflasyon > %5/saat	🟢 Info	Game admin panel
Login Spike	>50 failed login/dakika	🟠 High	Telegram (brute force şüphesi)

---

10. CI/CD Pipeline

```
flowchart LR
    A["Git Push"] --> B["GitHub Actions"]
    B --> C{"Branch?"}

    C -->|main| D["Full Pipeline"]
    C -->|develop| E["Test Only"]
    C -->|feature/*| F["Lint + Unit Test"]

    D --> G["Lint & Type Check"]
    G --> H["Unit Tests"]
    H --> I["Integration Tests\n(Docker Compose)"]
    I --> J["Build Docker Image"]
    J --> K["Push to Registry\n(GHCR)"]
    K --> L["Deploy to Staging"]
    L --> M["Smoke Tests"]
    M --> N{"Manual Approval"}
    N -->|Approved| O["Deploy to Production\n(Rolling Update)"]
    N -->|Rejected| P["Rollback"]

    E --> G
    F --> Q["ESLint + Prettier"]
    Q --> R["tsc --noEmit"]
    R --> S["vitest run"]
```

10.1 ORTAM YÖNETİMİ

ORTAM	AMAÇ	SUNUCU	VERİTABANI	REDİS
local	Geliştirme	`docker-compose up`	PG Container	Redis Container
staging	Test & QA	Hetzner CPX11	Ayrı PG instance	Ayrı Redis
production	Canlı	Faz 1/2/3'e göre	Production PG	Production Redis

10.2 DEPLOYMENT STRATEJİSİ

```
Faz 1: Basit SSH deploy
  → git pull → docker compose up -d --build

Faz 2: Rolling deployment
  → Load balancer arkasında sırayla güncelleme
  → WebSocket bağlantıları graceful drain (30s)
  → Health check geçene kadar eski instance aktif

Faz 3: Kubernetes rolling update
  → maxUnavailable: 1
  → maxSurge: 1
  → readinessProbe: /health
  → Canary deployment (10% trafik → tam)
```

---

11. Güvenlik Altyapısı

11.1 AĞ GÜVENLİĞİ

KATMAN	ÖNLEM
Edge	Cloudflare WAF + DDoS mitigation + Bot protection
Transport	TLS 1.3 everywhere (HTTPS + WSS)
Firewall	UFW/iptables: sadece 80, 443, SSH (key-only) açık
Internal	PostgreSQL + Redis sadece localhost / private network
DNS	DNSSEC enabled

11.2 UYGULAMA GÜVENLİĞİ

ÖNLEM	DETAY
Password	bcrypt, 12 rounds
JWT	RS256 (asymmetric), 15 dakika access, 7 gün refresh
CORS	Whitelist origins only
Helmet	X-Frame-Options, CSP, HSTS, X-Content-Type
Rate Limiting	Redis sliding window, per-user + per-IP
Input Sanitization	class-validator + SQL parameterized queries (Prisma)
Secrets	Environment variables, never in code. .env.vault for team sharing

11.3 VERİ GÜVENLİĞİ

VERİ	KORUMA	SAKLAMA
Şifreler	bcrypt hash (12 rounds)	Asla plain-text
JWT tokens	HttpOnly Secure cookie (web) / Secure storage (mobile)	Client-side
Oyuncu bakiyesi	Server-authoritative	PostgreSQL
Kişisel veri	KVKK/GDPR uyumlu	Silme hakkı desteklenir

---

12. Felaket Kurtarma (Disaster Recovery)

SENARYO	RTO (KURTARMA SÜRESİ)	RPO (VERİ KAYBI)	AKSİYON
App server çökmesi	<5 dakika	0 (stateless)	Otomatik restart / LB failover
PostgreSQL çökmesi	<15 dakika	<1 dakika (WAL)	Replica promote / WAL restore
Redis çökmesi	<5 dakika	<1 saat (AOF)	Restart + cold cache warmup
Veri merkezi kesintisi	<1 saat	<5 dakika	Farklı DC'deki backup'tan restore
Ransomware / Hack	<4 saat	<1 gün	Offsite backup'tan clean restore

---

> **[BİLGİ / IMPORTANT]:** **Başlangıç için en kritik karar:** Hetzner Cloud CPX31 ($17/ay) ile tek sunucu üzerinde başlamak ve ilk 5,000 aktif oyuncuya kadar bu yapıyla devam etmek. PostgreSQL + Redis aynı sunucu üzerinde Docker container olarak çalışır. Ölçekleme ihtiyacı ortaya çıktığında Faz 2'ye geçilir.

İŞBU TEKNİK ŞARTNAME MADDELERİ TETKİK EDİLEREK İMZA ALTINA ALINMIŞTIR

SİSTEM & OYUN BAŞ MİMARI	MÜHÜR & TASDİK	ALTYAPI KOORDİNATÖRÜ
Erkam Şimşek	ŞİMŞEK GAME ★ ONAY	*Sistem Heyeti*
Erkam ŞİMŞEK	**TEKNİK İCRA KURULU**	**Bulut Sistemleri Grubu**
Yazılım Mühendisliği Direktörü	Karar: 2026/084	Dağıtık Mimari Uzmanı

EVRAK KODU: ŞG-2026/AR-GE/MMO-0041/R2 | HİZMETE ÖZEL / TİCARİ GİZLİLİK | ŞİMŞEK GAME RESMİ NÜSHASI